

Контрольная работа по линейному программированию. Выполнил Москвитин Владислав

Вопрос 1

Это задача о непрерывном рюкзаке с одним ограничением. Оптимальная стратегия — жадно выбирать переменные в порядке убывания отношения $\frac{p_j}{q_j}$ (эффективности). Так как β мало, мы не сможем взять все переменные.

Упорядочим переменные по убыванию $\frac{p_j}{q_j}$:

$$\frac{p_n}{q_n} > \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} > \dots > \frac{p_1}{q_1}.$$

Положим $x_n = 1$ (если $\beta \geq q_n$). Тогда остаток $\beta' = \beta - q_n$. Положим $x_{n-1} = 1$ (если $\beta' \geq q_{n-1}$), и т.д. На некотором шаге k может оказаться, что $\beta'' < q_k$. Тогда положим $x_k = \frac{\beta''}{q_k}$ (дробная часть), а все последующие $x_j = 0$ ($j < k$).

Формально, найдём такой индекс k ($1 \leq k \leq n$), что:

$$\sum_{j=k+1}^n q_j \leq \beta < \sum_{j=k}^n q_j.$$

Тогда оптимальное решение:

$$x_j^* = \begin{cases} 1, & j = k+1, \dots, n, \\ \frac{\beta - \sum_{j=k+1}^n q_j}{q_k}, & j = k, \\ 0, & j = 1, \dots, k-1. \end{cases}$$

Максимальное значение целевой функции:

$$\sum_{j=k+1}^n p_j + p_k \cdot \frac{\beta - \sum_{j=k+1}^n q_j}{q_k}.$$

Вопрос 2

(а) Могут ли появляться вырожденные словари на последующих шагах?

Ответ: Нет, не могут. Начальный словарь невырожден, следовательно, все базисные переменные положительны. На каждом шаге симплекс-метода входящая переменная увеличивается от 0, а выходящая определяется по минимальному *строго положительному* отношению. Это гарантирует, что новая базисная переменная в базисе будет больше нуля, а значения остальных базисных переменных останутся положительными (так как отношения были строго положительны и выбор однозначен). Следовательно, на каждом шаге все базисные переменные положительны, и словарь остаётся невырожденным.

(b) Может ли задача заиклиться?

Ответ: Нет, не может. Заикливание симплекс-метода возможно только при наличии вырожденных словарей, когда происходит возврат к ранее посещённому базису. Так как в нашей задаче все словари невырождены по п.а, а значение целевой функции на каждом шаге строго возрастает, то возврат к предыдущему базису невозможен.

Вопрос 3

Выразим x_k из уравнения для w_k :

$$w_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - x_k) = 0$$

Отсюда:

$$x_k = b_k + \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j).$$

Подставим это выражение для x_k в остальные уравнения.

Для ζ :

$$\zeta = \sum_{j=1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - x_j) = \varepsilon_k 10^{n-k} (b_k - x_k) + \sum_{j \neq k} \varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - x_j).$$

Подставим x_k :

$$\begin{aligned}\zeta &= \varepsilon_k 10^{n-k} \left(- \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) \right) + \sum_{j \neq k} \varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - x_j) \\ &= - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - 2x_j) + \sum_{j \neq k} \varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - x_j).\end{aligned}$$

Разделим на суммы $j < k$ и $j > k$:

$$\begin{aligned}\zeta &= \sum_{j=1}^{k-1} [-\varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - 2x_j) + \varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - x_j)] \\ &\quad + \varepsilon_k 10^{n-k} (b_k - x_k) \quad (\text{но это слагаемое уже подставлено, и оно дало сумму по } j < k) \\ &\quad + \sum_{j=k+1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - x_j).\end{aligned}$$

Упростим часть с $j < k$:

$$\begin{aligned}& -\varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - 2x_j) + \varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - x_j) \\ &= \varepsilon_j 10^{n-j} [-b_j + 2x_j + b_j - x_j] = \varepsilon_j 10^{n-j} x_j.\end{aligned}$$

Но x_j — небазисная переменная ($j < k$), а в исходном виде ζ выражался через $(b_j - x_j)$. Чтобы привести к исходному виду, заметим, что $x_j = b_j - (b_j - x_j)$. Тогда:

$$\varepsilon_j 10^{n-j} x_j = \varepsilon_j 10^{n-j} b_j - \varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - x_j).$$

Рассмотрим уравнение для w_i при $i > k$:

$$w_i = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i).$$

В сумме появляется слагаемое с $j = k$:

$$\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2x_k).$$

Подставим x_k :

$$b_k - 2x_k = b_k - 2 \left(b_k + \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) \right) = -b_k - 2 \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j).$$

Тогда слагаемое с $j = k$ в w_i становится:

$$\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} \left(-b_k - 2 \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) \right) = -\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} b_k - 2 \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j).$$

При $i < k$ подстановка x_k не влияет на w_i , так как x_k не входит в уравнение для w_i (индекс j в сумме до $i - 1 < k$).

После подстановки словарь имеет тот же вид:

$$\zeta = \sum_{j=1}^n \varepsilon'_j 10^{n-j} (b_j - x_j),$$

$$w'_i = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon'_i \varepsilon'_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

где:

$$\varepsilon'_i = -\varepsilon_i, \text{ если } i = k, \text{ и } \varepsilon_i, \text{ если } i \neq k.$$

Вопрос 4

(а) Показать, что существует оптимальное решение.

Проверим ограниченность целевой функции сверху. Целевая функция: $\sum c_j x_j - \sum p_i b_i$. Ограничения: $\sum a_{ij} x_j \leq b_i$, $x_j \leq u_j$, $b_i \geq 0$. Тогда:

$$\sum c_j x_j \leq \sum c_j u_j - \sum p_i b_i \leq 0 \quad (\text{так как } p_i > 0, b_i \geq 0).$$

Следовательно, целевая функция ограничена сверху, следовательно, область допустимых решений непуста, можем взять $x_j = 0$, $b_i = 0$. По основной теореме линейного программирования получаем требуемое.

(б) Пусть $y_i^*(b)$ — оптимальные двойственные переменные исходной задачи (при фиксированных b). Показать, что в оптимальном решении модифицированной задачи выполняется:

$$y_i^*(b^*) = p_i.$$

Рассмотрим модифицированную задачу как задачу совместного определения x и b . Запишем двойственную к ней.

Прямая задача:

$$\max_{x,b} \{c^T x - p^T b : Ax - b \leq 0, 0 \leq x \leq u, b \geq 0\}.$$

Введём двойственные переменные $y \geq 0$ для ограничений $Ax - b \leq 0$, $s \geq 0$ для $x \leq u$, и $t \geq 0$ для $-x \leq 0$.

Лагранжиан:

$$L(x, b, y, \lambda, \mu) = c^T x - p^T b + y^T (b - Ax) + \lambda^T (u - x) + \mu^T x,$$

где $y \geq 0$, $\lambda \geq 0$, $\mu \geq 0$.

Условия оптимальности:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_j} &= c_j - (A^T y)_j - \lambda_j + \mu_j = 0, \quad j = 1, \dots, n, \\ \frac{\partial L}{\partial b_i} &= -p_i + y_i = 0, \\ y^T (Ax - b) &= 0, \\ \lambda_j (u_j - x_j) &= 0, \\ \mu_j x_j &= 0, \\ x, b, y, \lambda, \mu &\geq 0. \end{aligned}$$

Заметим, что $y_i = p_i$. Но y — это двойственные переменные к ограничениям $Ax \leq b$ в модифицированной задаче. Если мы фиксируем $b = b^*$ и рассмотрим исходную задачу:

$$\max_x \{c^T x : Ax \leq b^*, 0 \leq x \leq u\},$$

то её двойственные переменные (обозначим их $\tilde{y}$) будут удовлетворять условиям ККТ. В оптимальном решении совместной задачи (x^*, b^*) $y = p$, и y является двойственным решением для исходной задачи при $b = b^*$, т.к. условия ККТ совпадают, значит, $y_i^*(b^*) = p_i$.

Вопрос 5

(а) ($\rightarrow$) Пусть x_i — нулевая. Рассмотрим задачу ЛП: $\max x_i$ при условиях $Ax = b$, $x \geq 0$. Поскольку $x_i = 0$ во всех допустимых решениях,

максимальное значение равно 0. Двойственная задача: $\min b^T y$ при условии $A^T y \geq e_i$, где e_i — i -й орт. Так как прямая задача ограничена и допустима, двойственная также допустима. Пусть y^* — решение двойственной задачи, тогда $b^T y^* = 0$. Пусть $y = y^*$, тогда $y^T A \geq e_i^T$, значит, i -я компонента $y^T A$ не меньше 1 и $y^T b = 0$.

($\leftarrow$) От противного: пусть существует такой y и существует допустимое x с $x_i > 0$. Тогда:

$$0 = y^T b = y^T (Ax) = (y^T A)x \geq (y^T A)_i x_i > 0,$$

Противоречие.

(b) Рассмотрим задачу: найти $x \geq 0$, $Ax = b$, и $y \in \mathbb{R}^m$, такие что $y^T A \geq 0$, $y^T b = 0$, и для всех j либо $x_j > 0$, либо $(y^T A)_j > 0$ (или оба). Это условие — $y^T A + x > 0$ (покоординатно).

Введём вспомогательную задачу ЛП:

$$\max \sum_{j=1}^n \delta_j$$

при условиях:

$$Ax = b, \quad x \geq 0, y^T A \geq \delta, \quad y^T b = 0, \quad \delta \geq 0.$$

Тогда хотим доказать, что существует допустимое (x, y, δ) с $\delta_j > 0$ для всех j . Рассмотрим задачу нахождения x и y , удовлетворяющих:

$$Ax = b, \quad x \geq 0, A^T y \geq 0, \quad b^T y = 0, x_j + (A^T y)_j > 0 \quad \forall j.$$

Это система линейных неравенств и строгих неравенств. Если она не имеет решения, то по теореме Альтернативы существует противоречие. При непустоте допустимой области прямой задачи такая пара (x, y) всегда существует.